

Ralouim

Para a tradicional festa infantil de Ralouim, o rei da Nlogônia instalou tendas de distribuição de guloseimas no seu extenso Jardim Real, onde está também situado o Palácio Real. Cada tenda tem uma quantidade ilimitada de guloseimas. As crianças devem sair do Palácio Real e visitar as tendas para ganhar guloseimas, mas o Rei estabeleceu algumas regras:

- a cada visita a uma tenda, a criança ganha exatamente uma guloseima.
- uma tenda pode ser visitada mais de uma vez pela mesma criança, desde que as visitas não sejam consecutivas (ou seja, uma imediatamente após a outra).
- as distâncias que uma criança percorre para chegar à “próxima tenda” devem ser estritamente decrescentes. Ou seja, a distância que a criança percorre do Palácio até a primeira tenda que a criança visita deve ser maior do que a distância que a criança percorre entre a primeira tenda e a segunda tenda, que por sua vez deve ser maior do que a distância que a criança percorre entre a segunda tenda e a terceira tenda, e assim por diante.

Pedrinho percebeu que se planejar direito suas visitas, pode ganhar muitas guloseimas! Escreva um programa para ajudar Pedrinho a ganhar o maior número possível de guloseimas no Ralouim.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N , o número de tendas. Cada uma das N ($1 \leq N \leq 2000$) linhas seguintes contém dois inteiros X e Y ($-10^4 \leq X, Y \leq 10^4$), as coordenadas de uma tenda no Jardim Real. A localização do Palácio Real é $(0,0)$ e não existe tenda com essas coordenadas, todas as tendas têm localizações distintas.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha na saída, contendo um número inteiro representando o identificador da melhor trilha, conforme determinado pelo seu programa. Em caso de empate entre duas ou mais trilhas, imprima a de menor identificador.

A saída deve ser escrita no dispositivo de saída padrão (normalmente a tela).

Exemplo de entrada 4 6 0 5 0 1 0 2 0	Exemplo de saída 5
Exemplo de entrada 2 0 3 3 0	Exemplo de saída 1